

1 Rappel

L'inverse d'un nombre **a** non nul est le nombre qui multiplié par **a** donne 1

Cet inverse est $\frac{1}{a}$ ou a^{-1} , en effet : $a \cdot \frac{1}{a} = 1$

Exemple : l'inverse de 2 vaut : $\frac{1}{2} = 0,5$ car $0,5 \cdot 2 = 1$

L'opposé d'un nombre **a** est le nombre qui additionné à **a** donne 0

Cet opposé est **-a**, en effet $a + (-a) = 0$

Exemple : l'opposé de 2 vaut -2 car : $2 + (-2) = 0$

Addition et soustraction

$$6 + 2 = 8 \quad 6 - 2 = 4 \quad 6 - (-2) = 6 + 2 = 8 \quad (-6) - (-2) = -6 + 2 = -4$$

Multiplication et division

+	+	$\Rightarrow$	+	$6 \cdot 2 = 12 \quad \frac{6}{2} = 3$
+	-	$\Rightarrow$	-	$6 \cdot (-2) = -12 \quad \frac{6}{-2} = -3$
-	+	$\Rightarrow$	-	$(-6) \cdot 2 = -12 \quad \frac{-6}{2} = -3$
-	-	$\Rightarrow$	+	$(-6) \cdot (-2) = 12 \quad \frac{-6}{-2} = 3$

Le carré d'un nombre

Élever un nombre au carré, c'est le multiplier par lui-même

Exemple : $5^2 = 5 \cdot 5 = 25$ ou $(-5)^2 = (-5) \cdot (-5) = 25$

Quand on élève un nombre au carré, il faut également élever son unité au carré

Exemple : $(5 \text{ cm})^2 = 5 \text{ cm} \cdot 5 \text{ cm} = 25 \text{ cm}^2$

Le cube d'un nombre

Élever un nombre au cube, c'est le multiplier 3 fois par lui-même

Exemple : $5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$ $(-5)^3 = (-5) \cdot (-5) \cdot (-5) = -125$

Quand on élève un nombre au cube, il faut également élever son unité au cube

Exemple : $(5 \text{ cm})^3 = 5 \text{ cm} \cdot 5 \text{ cm} \cdot 5 \text{ cm} = 125 \text{ cm}^3$

Exercices

Calculer le carré des nombres suivants

$5^2 = \dots\dots\dots$	$-5^2 = \dots\dots\dots$	$(-5)^2 = \dots\dots\dots$	$-(-5)^2 = \dots\dots\dots$
$5^3 = \dots\dots\dots$	$-5^3 = \dots\dots\dots$	$(-5)^3 = \dots\dots\dots$	$-(-5)^3 = \dots\dots\dots$

2 Hiérarchie des opérations

S'il n'y a pas de signes de groupement tels que (), [], { }, les opérations doivent être calculées selon la hiérarchie suivante

- En premier : $\log x$, $\ln x$, $\sin x$, $\cos x$, etc.
- En 2^{ème} : Puissances et racines
- En 3^{ème} : Multiplications et divisions
- En dernier : Additions et soustractions
- Effectuer en priorité selon la même hiérarchie les opérations qui se trouvent
- A l'intérieur des parenthèses : $(3 + 2)^2 \cdot 4 = (5)^2 \cdot 4 = 25 \cdot 4 = 100$
- Au numérateur ou au dénominateur d'une fraction : $\frac{25 + 3}{4 - 2} - 6 = \frac{28}{2} - 6 = 14 - 6 = 8$
- Sous un symbole de racine : $2 \cdot \sqrt{3^2 + 7} = 2 \cdot \sqrt{9 + 7} = 2 \cdot \sqrt{16} = 2 \cdot 4 = 8$

Exercice 1

Effectuer les calculs suivants

$(-7) + (-3) = \dots\dots\dots$	$3 + (-44) = \dots\dots\dots$
$5 + 4 \cdot 2 = \dots\dots\dots$	$(-4) - (-5) + 3 - 2 = \dots\dots\dots$
$(-6) - (-9) = \dots\dots\dots$	$(-5) + (-4) + (-2) - (-3) = \dots\dots\dots$
$(-21) + (-6) - 32 - (-5) = \dots\dots\dots$	$(-4) + 11 = \dots\dots\dots$
$(9-7) - (2-8) = \dots\dots\dots$	$(12-7) - (3 + (4 - 1)) = \dots\dots\dots$
$16 - (2 - (-3) + 4) = \dots\dots\dots$	$141 - (2 - (3 - 1)) = \dots\dots\dots$
$3 + (5-8) - ((3 + 4) - (2 + 5)) = \dots\dots\dots$	$4 \cdot (-2) = \dots\dots\dots$
$(2) \cdot (-5) \cdot (-4) = \dots\dots\dots$	$150 \div ((-5) \cdot (3)) = \dots\dots\dots$

3 Chiffres significatifs

Lorsqu'on lit un nombre de gauche à droite, le **1^{er} chiffre significatif** est le 1^{er} chiffre **différent de 0**. Tous les chiffres suivants, **y compris 0** sont des chiffres significatifs.

Exemple : **1,8549607** $\Rightarrow$ le **1** est le 1^{er} chiffre significatif de ce nombre à **8** chiffres

0,05362 $\Rightarrow$ le **5** est le 1^{er} chiffre significatif de ce nombre à **4** chiffres significatifs

Exercice 1

Souligner le 3^{ème} chiffre significatif des valeurs suivantes

5,846 7 465 100 050 000 0,000 641 3,003 44

Exercice 2

Indiquer le nombre de chiffres significatifs dans les valeurs suivantes

0,005 0,400 5 $6\,675 \cdot 10^3$ 760 000 0,800

4 Nombres arrondis

Lorsque le chiffre qui suit le dernier que l'on veut utiliser est 0, 1, 2, 3 ou 4, il faut arrondir sans forcer le chiffre précédent.

Exemple : arrondir le 3^{ème} chiffre du nombre 7,1425

Le 3^{ème} chiffre est le **4**, le 2 ne force pas le 4, donc : 7,1**4**25 $\cong$ 7,1**4**

Lorsque le chiffre qui suit le dernier que l'on veut utiliser est 5, 6, 7, 8 ou 9, il faut arrondir en forçant le chiffre précédent.

Exemple : arrondir le 3^{ème} chiffre du nombre 4,2689

Le 3^{ème} chiffre est le **6**, le 8 force le 6 à 7, donc : 4,2**6**89 $\cong$ 4,2**7**

4.1 Arrondir

Pour arrondir une réponse, on ne garde que **n** chiffre significatif où que soit la virgule, il faut donc supprimer les chiffres suivants en appliquant la règle des arrondis.

Exemple : arrondir à 3 chiffres significatifs les nombres suivants

$$0,1256 \cong 0,126$$

$$1,12865 \cong 1,13$$

$$25,489 \cong 25,5$$

Exercice 1

Arrondir les nombres suivants à 4 chiffres significatifs

$$4,56785 \cong \dots\dots\dots 0,000125754 \cong \dots\dots\dots 4269,98 \cong \dots\dots\dots$$

Exercice 2

Arrondir les nombres suivants à 2 chiffres significatifs

$$2,99 \cong \dots\dots\dots 0,0004569 \cong \dots\dots\dots 16,3 \cong \dots\dots\dots$$

4.2 Utilisation des chiffres significatifs

La réponse d'un problème ne doit pas contenir plus de chiffres significatifs que la donnée qui en contient le moins. Si nécessaire arrondir la réponse finale
Cette règle n'est pas toujours appliquée

Exemple : calculer l'aire d'une piscine de 10,25 m sur 3,9 m

$$\text{Aire} = \text{longueur} \cdot \text{largeur} = 10,25 \cdot 3,9 = 39,975 \text{ m}^2$$

La donnée qui contient le moins de chiffres significatifs est la largeur avec 2 chiffres significatifs, donc la réponse finale doit être arrondie à 2 chiffres significatifs.

Réponse : **40 m²**

Attention

Le nombre de chiffres significatifs ne s'applique qu'aux grandeurs mesurées

Infos : Le $\cong$ indique une valeur approximative

Le = indique une valeur exacte

7 Manipulation de la machine à calculer

Pour écrire à la machine à calculer $2 \cdot 10^5$, il faut utiliser la touche **EE**

Taper 2 puis **EE** puis 5 puis **=** ce qui donne 200 000

La fonction EE inclut la base 10, **ne pas taper** le nombre 10 à la machine

7.1 Racine

$\sqrt{25}$: taper à la machine 25 puis **$\sqrt{x}$** , la réponse de la racine carrée de 25 est 5

$\sqrt[3]{125}$: taper à la machine 125 puis **$\sqrt[y]{x}$** (avec les touches **2nd** puis **y^x**) puis 3 puis **=**
la réponse de la racine cubique de 125 est 5

7.2 Puissance

5^6 : taper à la machine 5 puis **y^x** puis 6 puis **=**, la réponse de 5 à la puissance 6 est 15625
Constater qu'il faut d'abord taper la valeur de la base **y** (5 dans cet exemple) et entrer ensuite l'exposant **x** (6 dans cet exemple)

Elever à la puissance de l'inverse d'un nombre revient à extraire une racine

Exemple : $25^{\frac{1}{2}} = \sqrt{25}$ $27^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{27}$

7.3 Mise en mémoire

Pour des calculs compliqués, il faut parfois mettre des valeurs en mémoires dans la machine

Signification des abréviations : **STO** → stock → charger **RCL** → recall → rappeler

La valeur affichée dans la machine **est** la valeur qui va se mettre en mémoire en appuyant la touche **STO** puis le chiffre 1 pour mettre la valeur dans la mémoire n° 1

Il y a 3 mémoires : STO 1 – STO 2 – STO 3

Exemple : mettre le nombre 251 dans la mémoire No 2

Taper 251 puis **STO** puis 2, un **M2** s'affiche en haut à gauche de l'affichage et confirme ainsi que la valeur est inscrite dans la mémoire n° 2 de la machine à calculer

Pour rappeler cette valeur inscrite dans la mémoire n° 2, appuyer **RCL** puis 2, la valeur mémorisée s'affiche : 251

Attention : l'utilisation de la touche **CE/C** efface uniquement la valeur de l'affichage, mais l'utilisation de la touche **ON/AC** efface en plus les valeurs mises en mémoires

7.4 Inverse d'un nombre

Pour calculer l'inverse d'un nombre, utiliser la touche **1/x**

Exemple : l'inverse de $10 = \frac{1}{10}$ ou 10^{-1} et vaut 0,1 $\Rightarrow$ taper 10 puis **1/x** ce qui donne 0,1

Attention : en trigonométrie, **$\cos^{-1}$** sur une machine ne correspond pas à $\frac{1}{\cos}$, mais à arccos
arccos **$\cos^{-1}$** est la fonction réciproque du cosinus

Ceci est aussi valable pour les autres fonctions trigonométriques : **$\tan^{-1}$** et **$\sin^{-1}$**

13 Unités de surface avec préfixe ⇔ sans préfixe

13.1 Supprimer un préfixe avec une unité de surface

Supprimer un préfixe devant une unité de surface revient à multiplier le nombre par la valeur du préfixe élevée au carré

Exemple : transformer 300 000 **cm**² en m²

$$300\,000\text{ cm}^2 = 300\,000 \cdot (10^{-2})^2\text{ m}^2 = 300\,000 \cdot 10^{-4}\text{ m}^2 = 30\text{ m}^2$$

Exemple : transformer 30 **hm**² en m²

$$30\text{ hm}^2 = 30 \cdot (10^2)^2\text{ m}^2 = 30 \cdot 10^4\text{ m}^2 = 300\,000\text{ m}^2$$

13.2 Ajouter un préfixe avec une unité de surface

Ajouter un préfixe à une unité de surface revient à diviser le nombre par la valeur du préfixe élevée au carré

Exemple : transformer 30 m² en **cm**²

$$30\text{ m}^2 = \frac{30}{(10^{-2})^2}\text{ cm}^2 = \frac{30}{10^{-4}}\text{ cm}^2 = 3 \cdot 10^5\text{ cm}^2 = 300\,000\text{ cm}^2$$

Exemple : transformer 300 000 m² en **hm**²

$$300\,000\text{ m}^2 = \frac{3 \cdot 10^5}{(10^2)^2}\text{ hm}^2 = \frac{3 \cdot 10^5}{10^4}\text{ hm}^2 = 3 \cdot 10^1 = 30\text{ hm}^2$$

Exercice 1

Supprimer ou ajouter le préfixe des grandeurs suivantes

0,8 dam ² =	m ²	9 m ² =	hm ²
650 dm ² =	m ²	9 500 m ² =	cm ²
18,58 cm ² =	m ²	185 m ² =	dam ²
0,025 hm ² =	m ²	314 m ² =	km ²
87 400 mm ² =	m ²	0,008 m ² =	mm ²
0,15 dm ² =	m ²	0,71 m ² =	dm ²

Exercice 2

Transformer les grandeurs suivantes

5,78 km ² =	cm ² =	mm ²
450 dam ² =	dm ² =	cm ²
75 800 cm ² =	mm ² =	dam ²
76 400 m ² =	km ² =	cm ²

17 Notation en % et en ‰

C'est une autre manière de noter un nombre, pratique pour exprimer un rapport, une pente, un rendement, une erreur, etc.

17.1 Notation en %

Exprimer un nombre décimal en %

Il faut multiplier le nombre par 100 et ajouter % au résultat

Exemple : 0,35 exprimé en % $\Rightarrow 0,35 \cdot 100 = 35 \%$

17.2 Notation en ‰

Exprimer un nombre décimal en ‰

Il faut multiplier le nombre par 1000 et ajouter ‰ au résultat

Exemple : 0,35 exprimé en ‰ $\Rightarrow 0,35 \cdot 1000 = 350 \text{ ‰}$

17.3 Notation

Notation décimale	Notation fractionnaire	Notation en %
0,25	$\frac{25}{100}$	25 %

Notation décimale	Notation fractionnaire	Notation en ‰
0,025	$\frac{25}{1000}$	25 ‰

17.4 Calcul de pourcentage

Pour calculer le pourcentage d'un nombre, il suffit de diviser ce nombre par 100 pour avoir 1 % de ce nombre et de multiplier ce 1 % par la quantité désirée.

Exemple : calculer le 25 % de 40 V $\frac{40 \cdot 25}{100} = 10 \text{ V}$

Note : le même principe s'applique avec les ‰

Exemple : calculer le 25 ‰ de 40 V $\frac{40 \cdot 25}{1000} = 1 \text{ V}$

Exercice 1

Effectuer les calculs ci-dessous

- a) 1 % de 4 000 W = W b) 33 ‰ de 700 CHF = CHF
- c) 20 % de 0,5 m = m d) 125 ‰ de 1700 =
- e) 45 % de 0,6 kg = kg f) 700 ‰ de 30 cm² = cm²
- g) 200 % de 28 s = s h) 100 ‰ de 15 m³ = m³

Mathématiques

Exercice 2

Compléter le tableau selon le modèle

Notation à virgule	Notation fractionnaire	Notation en %	Notation en ‰
0,45	$\frac{45}{100}$	45 %	450 ‰
	$\frac{2}{100}$		
		15 %	
			56 ‰
0,0033			
	$\frac{50}{100}$		
		120 %	
			3 000 ‰
2,7			
	$\frac{200}{100}$		

Rappel

Il n'y a pas de virgule dans une notation fractionnaire

23 Calculs de surface

Exercice 1

Chercher dans un formulaire et noter la formule permettant de calculer

L'aire d'un triangle

L'aire d'un cercle

L'aire d'un rectangle

L'aire d'un trapèze

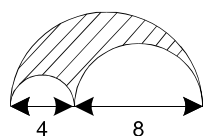
Exercice 2

Un couloir avec chauffage au sol a une diagonale de 12,5 m qui fait un angle de 60° avec l'un des côtés

Calculer longueur du canal de plinthe à poser dans toute la pièce (sans tenir compte des portes) et la surface à chauffer

Exercice 3

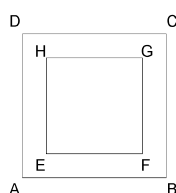
Calculer l'aire de la forme hachurée ci-dessous, les mesures sont en cm



Exercice 4

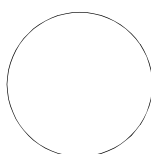
On veut installer une rampe lumineuse selon le carré EFGH de $104,4 \text{ m}^2$. La pièce ABCD mesure 225 m^2 . Calculer la longueur totale de la rampe lumineuse

A quelle distance des bords doit-elle être posée ?



Exercice 5

Calculer l'aire de la surface éclairée par un luminaire sachant que la circonférence du rond de lumière vaut 188,5 cm



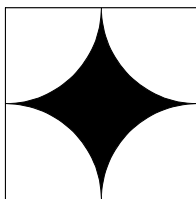
Mathématiques

Exercice 6

Calculer le diamètre d'un fil de cuivre de $1,5 \text{ mm}^2$

Exercice 7

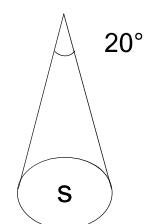
Calculer l'aire de la surface noire ci-dessous, sachant que l'aire du carré vaut 100 cm^2



Exercice 8

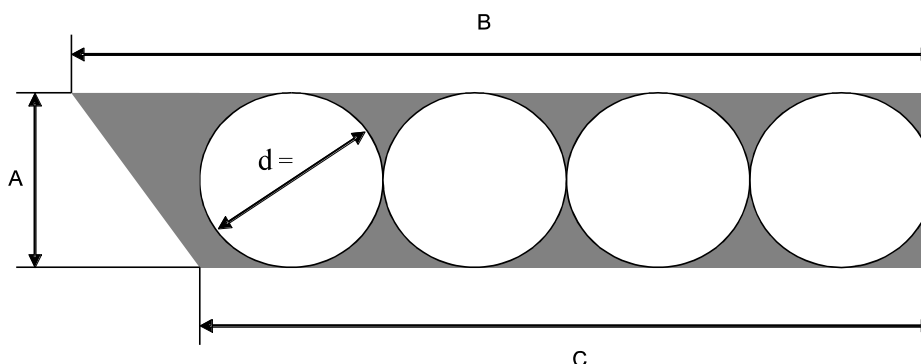
A quelle hauteur du sol faut-il placer le support d'une ampoule pour éclairer une surface circulaire de $0,22 \text{ m}^2$ sur un bureau dont le plateau se situe à $0,90 \text{ m}$ du sol ?

L'angle de diffusion de l'ampoule vaut 20°



Exercice 9

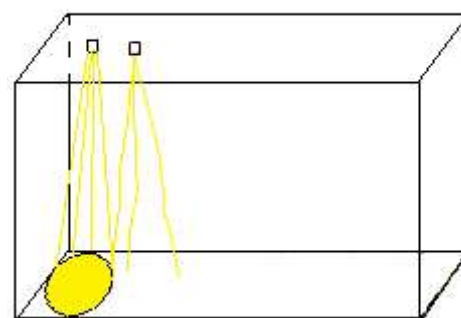
Calculer l'aire de la surface d'ombre (en gris) laissée sur un bar éclairé par 4 spots dont la surface totale d'éclairage vaut 7854 cm^2 . La longueur B du bar vaut 230 cm



Exercice 10

On désire installer des lampes LED au plafond d'une niche d'une longueur de 4 m , d'une profondeur de 80 cm et d'une hauteur de $1,5 \text{ m}$ de tel façon à ce que le diamètre du rond de lumière soit égale à la profondeur de la niche et que les ronds se touchent sur toute la longueur.

- Quel doit être l'angle d'émission de chacune des ampoules ?
- Combien de lampes faudra-t-il installer au total ?



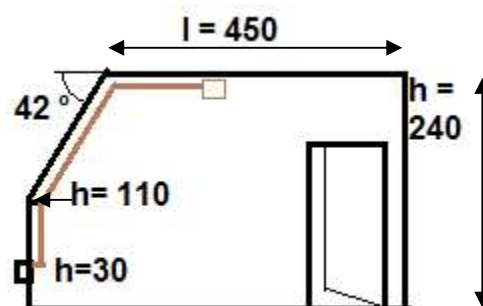
Mathématiques

Exercice 11

Une canalisation apparente partant d'une prise fixée à l'angle du mur doit alimenter une lampe de plafond, au milieu de la pièce carrée, selon le tracé du croquis ci-contre

Calculer la longueur totale de la canalisation

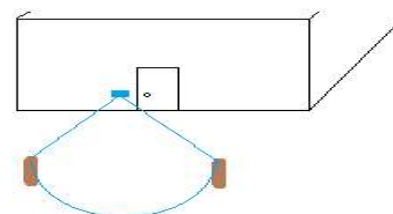
Les longueurs sont arrondies au cm



Exercice 12

Un client désire que vous placiez un détecteur de mouvement qui doit surveiller la surface comprise entre deux points (en brun) distant de 5 m l'un de l'autre et à 3 m de la façade sur laquelle sera installé le détecteur

- Quel doit être son angle de surveillance s'il est placé à l'axe des deux points ?
- Calculer la surface horizontale de la zone surveillée par le détecteur



24 Calculs de volume

Exercice 1

Calculer le volume d'une pièce de 12 m de large, de 9 m de long et de 2,4 m de hauteur

Exercice 2

Calculer le volume de cuivre contenu dans une torche ($l = 100$ m) de câble Tdc $5 \cdot 16 \text{ mm}^2$

Exercice 3

Calculer le volume "parcouru" par une porte de 2 m de haut et 80 cm de large qui s'ouvre avec un angle de 120°